Anexo A. Desglose de funcionalidades

Plataforma de gestión de torneos de fútbol formativo — propuesta de proyecto final

Integrantes

Nicolás Molano Baron

Luis Gabriel Peraza Muñoz

Rafael Otero Erazo

Sebastian Clavijo Tocasuchyl

Nicolás Gómez Lozano

Docente

Liliana Marcela Olarte Mesa

Ingeniería de Software II — 2026-2S

Universidad Nacional de Colombia · Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Bogotá, 21 de septiembre de 2026

Presentación

Este anexo complementa la propuesta general del proyecto y desglosa cada una de sus ocho funcionalidades principales en sub-funcionalidades. Cada una se nombra con un verbo y su objeto, y se enuncia como una capacidad que el sistema debe permitir a un actor, junto con la regla de negocio que la gobierna. Las funcionalidades y sus partes aparecen en el orden en que ocurren en un torneo: primero se configura la competición, luego se inscribe y se cobra, después se sortea y se genera el calendario, se programan los partidos y se asignan los árbitros, se registran los resultados y, durante todo el ciclo, el sistema comunica lo que va pasando.

Los actores son los de la propuesta: organizador (staff del torneo), delegado (o gerente deportivo, que actúa igual sobre varios equipos), árbitro, acudiente y administrador de la plataforma.

1. Configuración de la competición

Es lo primero: sin torneo, categorías, copas y fases definidas no hay dónde inscribir equipos ni qué sortear. Actor: el organizador.

1.1 Crear y editar torneos

El sistema debe permitir al organizador crear un torneo y editar sus datos con un mismo formulario, de modo que ningún campo pueda quedar fuera de uno de los dos caminos.

1.2 Crear las categorías del torneo

El sistema debe permitir al organizador crear las categorías del torneo, cada una con su nombre y su rango de año de nacimiento.

1.3 Ordenar las categorías

El sistema debe permitir al organizador ordenar las categorías arrastrándolas, y ese orden debe regir en todas las pantallas del torneo.

1.4 Mover un equipo de categoría

El sistema debe permitir al organizador mover un equipo a otra categoría mostrando antes una previsualización del cambio y cuidando que el identificador del equipo siga siendo único en la categoría destino.

1.5 Definir las copas del torneo

El sistema debe permitir al organizador definir el catálogo de copas del torneo, cada una con una jerarquía única de la primera a la novena.

1.6 Cargar las copas del reglamento

El sistema debe permitir al organizador sembrar de un clic las copas del sistema de juego del reglamento, sin capturarlas una a una.

1.7 Crear las fases de cada categoría

El sistema debe permitir al organizador crear fases ordenadas por categoría, de tipo grupos, cuadrangular, semifinal o final.

1.8 Controlar el estado de la fase

El sistema debe llevar cada fase por los estados configuración, sorteada, fixture generado, en juego y cerrada, y solo debe permitir las transiciones válidas entre ellos.

1.9 Congelar la fase al publicarla

El sistema debe impedir modificar el tipo, el número de grupos y las reglas de una fase una vez publicada.

1.10 Definir las reglas de paso de fase

El sistema debe permitir al organizador definir quién avanza a la siguiente fase en un lenguaje acotado: posición en grupo, mejores por posición, ganador o perdedor de llave.

1.11 Aplicar plantillas de clasificación

El sistema debe permitir al organizador aplicar a una categoría una plantilla de reglas de clasificación ya definida, según su número de equipos.

1.12 Normalizar el ranking entre grupos de distinto tamaño

El sistema debe comparar equipos de grupos con distinto número de partidos normalizando por partido jugado: puntos, diferencia de gol y goles a favor divididos por partidos jugados.

2. Inscripción y carnetización

Con el torneo configurado, el delegado inscribe y la organización valida, en este orden: abrir inscripciones, registrar, autorizar, validar, refrendar, atender duplicados e imprimir. Actores: organizador, delegado, acudiente y administrador.

2.1 Abrir y cerrar las inscripciones de una categoría

El sistema debe permitir al organizador abrir o cerrar las inscripciones de cada categoría con un interruptor manual, de forma independiente de las demás.

2.2 Fijar la fecha de cierre de inscripciones

El sistema debe permitir al organizador fijar una fecha de cierre de inscripciones propia para cada categoría, a partir de la cual el delegado no puede inscribir.

2.3 Mostrar el estado de las inscripciones

El sistema debe mostrar al delegado si las inscripciones de su categoría están abiertas o cerradas y hasta cuándo.

2.4 Registrar un participante

El sistema debe permitir al delegado registrar a un jugador o miembro del cuerpo técnico con documento, nombre completo y fecha de nacimiento.

2.5 Inscribir un participante en un equipo

El sistema debe permitir al delegado inscribir a un participante registrado en un equipo de una categoría, verificando que su año de nacimiento corresponda a la categoría.

2.6 Importar el plantel desde un archivo

El sistema debe permitir al delegado importar varios jugadores de una vez desde una hoja de cálculo, aplicando las mismas validaciones que el registro manual.

2.7 Traer jugadores de otro torneo

El sistema debe permitir al delegado traer a su equipo jugadores que ya participaron en un torneo anterior de la organización, sin volver a capturar sus datos.

2.8 Rechazar documentos duplicados

El sistema debe rechazar el registro de un documento que ya existe, por cualquiera de los caminos de entrada: alta manual, importación, traer jugadores o API.

2.9 Aplicar la regla de un club por participante

El sistema debe impedir que un participante quede inscrito en equipos de dos clubes distintos en el mismo torneo; el refuerzo a otra categoría solo se permite dentro de su club.

2.10 Autorizar la excepción de club

El sistema debe permitir únicamente al organizador inscribir a un participante en otro club como excepción explícita, dejando registro de auditoría de quién la concedió.

2.11 Verificar la identidad del acudiente

El sistema debe permitir al acudiente identificar al jugador en una página pública mediante documento y fecha de nacimiento, con un límite de intentos por documento y por dirección de red.

2.12 Firmar el consentimiento de datos

El sistema debe permitir al acudiente firmar el consentimiento de tratamiento de datos del jugador con su nombre, documento, parentesco y contacto; los mayores de edad firman en nombre propio.

2.13 Mantener un único consentimiento vigente

El sistema debe conservar un solo consentimiento vigente por jugador y torneo, inmutable una vez firmado, y permitir anularlo solo con motivo.

2.14 Validar a un inscrito con su foto

El sistema debe permitir al organizador validar a un inscrito subiendo su foto, que es el acto que lo habilita para jugar.

2.15 Asignar el número de foto

El sistema debe asignar a cada validado un número de foto único por torneo, compartido entre jugadores y cuerpo técnico.

2.16 Asignar el número de carnet

El sistema debe asignar a cada validado un número de carnet consecutivo y único por torneo.

2.17 Marcar el carnet como entregado

El sistema debe permitir al organizador marcar un carnet validado como entregado al equipo.

2.18 Desvalidar a un inscrito

El sistema debe permitir al organizador devolver a pendiente a un inscrito validado, como vuelta atrás.

2.19 Registrar la bitácora de validaciones

El sistema debe registrar cada cambio de validación con quién lo hizo, cuándo y qué cambió.

2.20 Refrendar los carnets de un equipo

El sistema debe permitir al organizador refrendar para el segundo semestre los carnets vigentes de un equipo, conservando su código, sin reimprimirlos y sin consumir cupo.

2.21 Emitir un solo carnet por persona

El sistema debe emitir un único carnet por participante: si refuerza otra categoría, las demás inscripciones quedan como espejo, que cuentan como validadas y salen en planilla pero no se imprimen.

2.22 Solicitar el duplicado de un carnet

El sistema debe permitir al delegado solicitar el duplicado de un carnet perdido o dañado.

2.23 Aprobar o rechazar la solicitud de duplicado

El sistema debe permitir al organizador aprobar o rechazar una solicitud de duplicado.

2.24 Generar el duplicado

El sistema debe permitir al organizador generar el duplicado aprobado exigiendo indicar quién lo paga, y avisando si la persona ya tiene un duplicado.

2.25 Anular un duplicado

El sistema debe permitir al organizador anular un duplicado generado por error, exigiendo un motivo.

2.26 Definir el lote de impresión

El sistema debe permitir al administrador definir un lote de impresión por ventana de fechas de validación, excluyendo refrendados y espejos.

2.27 Exportar el Excel del lote

El sistema debe permitir al administrador descargar el Excel de los carnets del lote, con las columnas que exige la impresión.

2.28 Descargar el ZIP de fotos del lote

El sistema debe permitir al administrador descargar las fotos del lote en un ZIP que se arma en el navegador, de modo que ninguna foto pase por el servidor.

3. Tesorería

Corre en paralelo con la inscripción: primero se definen los valores y las cuentas, luego se registran abonos y se cobran los carnets que exceden el cupo. Actor principal: el organizador; el delegado consulta.

3.1 Definir el valor de inscripción por categoría

El sistema debe permitir al organizador fijar el valor de inscripción de cada categoría.

3.2 Definir un valor de inscripción propio para un equipo

El sistema debe permitir al organizador fijar a un equipo un valor de inscripción distinto al de su categoría.

3.3 Aplicar un descuento a un equipo

El sistema debe permitir al organizador aplicar un descuento a la inscripción de un equipo, con su motivo.

3.4 Calcular el saldo y el estado de pago del equipo

El sistema debe calcular en la base de datos el saldo de cada equipo (valor neto menos abonos) y derivar su estado: sin valor, pendiente, parcial o pagado.

3.5 Crear una cuenta de cobro

El sistema debe permitir al organizador crear una cuenta de cobro que agrupe varios equipos, incluso de clubes distintos, con nombre y descuento propios.

3.6 Calcular el saldo de la cuenta

El sistema debe calcular el saldo de la cuenta sobre el total de sus equipos sin repartirlo entre ellos, y el total del torneo debe contarla una sola vez.

3.7 Registrar un abono

El sistema debe permitir al organizador registrar un abono manual a un equipo o a una cuenta de cobro, con fecha, monto, método y nota.

3.8 Editar un abono

El sistema debe permitir al organizador corregir un abono registrado, exigiendo un motivo y conservando el historial del cambio.

3.9 Anular un abono

El sistema debe permitir al organizador anular un abono con motivo, recalculando el saldo y dejando el abono visible como anulado.

3.10 Definir el cupo de carnets incluidos

El sistema debe permitir al organizador definir cuántos carnets incluye la inscripción de cada equipo (por defecto 20; cero para un torneo sin cupo).

3.11 Marcar el carnet como incluido

El sistema debe marcar como incluido, sin preguntar por el pago, cada carnet validado mientras el equipo tenga cupo; el cuerpo técnico consume cupo y el refrendado no.

3.12 Exigir el cobro del carnet excedente

El sistema debe exigir, al validar un carnet cuando el cupo está agotado, que se indique cómo se paga; la regla la impone la base de datos con bloqueo por equipo para que dos validaciones simultáneas no superen el cupo.

3.13 Impedir cambiar el cupo con carnets validados

El sistema debe impedir modificar el cupo de un torneo que ya tiene carnets validados.

3.14 Calcular la deuda de carnets

El sistema debe calcular la deuda de carnets de cada equipo como una vista derivada: excedentes por el precio del carnet más duplicados por el precio del duplicado, sin libro de abonos.

3.15 Marcar un carnet excedente como pagado

El sistema debe permitir al organizador marcar un carnet excedente o un duplicado como pagado, completo, y revertirlo a paga el club.

3.16 Otorgar el paz y salvo a un equipo

El sistema debe permitir al organizador otorgar el paz y salvo a un equipo con la inscripción al día; por decisión de la organización, la deuda de carnets no lo impide.

3.17 Otorgar el paz y salvo en lote

El sistema debe permitir al organizador otorgar el paz y salvo a todos los equipos al día de una vez.

3.18 Revocar el paz y salvo

El sistema debe permitir al organizador revocar un paz y salvo otorgado, con motivo.

3.19 Generar el certificado de paz y salvo

El sistema debe generar el certificado de paz y salvo en PDF con los datos del equipo y la marca de la organización.

3.20 Descargar el estado de cuenta del equipo

El sistema debe permitir al delegado descargar el estado de cuenta de su equipo en PDF, con el saldo de inscripción y, en bloque aparte, los carnets por cobrar.

3.21 Exportar la tesorería a Excel

El sistema debe permitir al organizador exportar la tesorería del torneo a Excel, con una hoja general en el formato de la organización y una hoja por sección: equipos, cuentas, clubes y carnets.

4. Fixture

Cerradas las inscripciones se sortean los grupos y, sobre ese orden, se genera el calendario. Actor: el organizador.

4.1 Sortear los grupos de una fase

El sistema debe permitir al organizador sortear los grupos de forma aleatoria con una semilla que queda registrada, para poder reproducir el sorteo ante un reclamo.

4.2 Evitar equipos del mismo club en un grupo

El sistema debe reparar el resultado del sorteo intercambiando equipos para no repetir club en un grupo cuando sea posible; si hay más equipos de un club que grupos, debe repartirlos parejo.

4.3 Mover equipos entre grupos

El sistema debe permitir al organizador, después del sorteo, mover un equipo a otro grupo o dejarlo sin grupo arrastrándolo.

4.4 Reordenar los equipos dentro del grupo

El sistema debe permitir al organizador reordenar los equipos dentro de un grupo; ese orden es la semilla del fixture.

4.5 Configurar ida y vuelta en la fase

El sistema debe permitir al organizador, al crear la fase, seleccionar si es de ida y vuelta; cuando lo es, la segunda vuelta debe ser el espejo exacto de la primera con la localía invertida y la numeración de fechas continua.

4.6 Generar el fixture por el método del círculo

El sistema debe permitir al organizador generar el fixture de cada grupo a partir del orden de sorteo aplicando la tabla de Berger, de forma determinista: el mismo sorteo produce siempre el mismo calendario.

4.7 Balancear los partidos de local y visitante

El sistema debe generar el fixture de modo que ningún equipo tenga más de un partido de diferencia entre local y visitante por vuelta.

4.8 Asignar descansos en grupos impares

El sistema debe manejar los grupos impares con un equipo fantasma cuyo rival descansa esa fecha, sin crear un partido ficticio y mostrando la ficha de descanso; cada equipo descansa una vez por vuelta.

4.9 Incorporar un equipo tardío a un grupo

El sistema debe permitir al organizador incorporar un equipo a un grupo ya en juego, una sola vez por grupo, dejando intactos los partidos jugados.

4.10 Intercambiar dos equipos del fixture

El sistema debe permitir al organizador intercambiar la posición de dos equipos, heredando cada uno el calendario del otro.

4.11 Remezclar el fixture con anclajes

El sistema debe permitir al organizador recomponer el calendario restante de un grupo anclando los partidos que no deben moverse.

4.12 Verificar el fixture con pruebas automáticas

El sistema debe contar con pruebas unitarias de la función de fixture para grupos de 6 a 10 equipos y categorías de 6 a 40, que corren en cada cambio antes de desplegar.

5. Programación colaborativa de partidos

Con el fixture listo, la organización configura las canchas y abre cada jornada; los delegados acuerdan cancha y hora dentro de la ventana y la organización aprueba. Actores: organizador y delegados.

5.1 Definir las franjas horarias de cada cancha

El sistema debe permitir al organizador definir por cancha y por día las franjas horarias disponibles, y cargar de un clic las franjas estándar de la organización.

5.2 Restringir los días permitidos de una cancha

El sistema debe permitir al organizador indicar en qué días se usa cada cancha, por ejemplo campos que solo se usan los sábados.

5.3 Restringir las categorías de una cancha

El sistema debe permitir al organizador indicar qué categorías pueden jugar en cada cancha.

5.4 Mostrar la ocupación de las canchas

El sistema debe mostrar al delegado la ocupación de todas las canchas del torneo, indicando solo campo, fecha y hora, nunca quién juega.

5.5 Crear jornadas

El sistema debe permitir al organizador crear jornadas agrupando días de calendario, típicamente fin de semana y festivos, y habilitarlas.

5.6 Definir la ventana de autogestión

El sistema debe permitir al organizador definir en qué período los delegados pueden programar la jornada, típicamente de martes a jueves; fuera de él no se aceptan propuestas.

5.7 Fijar el tope de fecha de la jornada

El sistema debe permitir al organizador fijar hasta qué fecha del fixture se puede programar en cada jornada; la organización y los partidos aplazados quedan exentos.

5.8 Proponer cancha y franja como local

El sistema debe permitir al delegado local proponer cancha y franja para su próximo partido, entre las franjas libres que admiten su categoría.

5.9 Bloquear la franja propuesta

El sistema debe bloquear la franja propuesta para otros partidos con un vencimiento de ocho horas fijado por la base de datos, no por el navegador.

5.10 Aceptar la propuesta como visitante

El sistema debe permitir únicamente al delegado rival aceptar o rechazar la propuesta; al aceptarla el partido queda reservado.

5.11 Aceptar la propuesta por silencio

El sistema debe dar por aceptada la propuesta si el rival no responde en el plazo, dejando el partido reservado.

5.12 Impedir dobles reservas de campo, fecha y hora

El sistema debe impedir que dos partidos o reservas ocupen el mismo campo, fecha y hora, en los cuatro sentidos posibles, mediante índices únicos y disparadores en la base de datos.

5.13 Autocompletar los partidos sin programar

El sistema debe permitir al organizador, al cerrar la ventana, repartir al azar los partidos sin reserva entre las franjas libres, respetando el tope de fecha, en estado pendiente de aprobación.

5.14 Aprobar la jornada

El sistema debe permitir al organizador aprobar la jornada completa; al aprobar, la fecha, la hora y la cancha se copian al partido y este queda programado.

5.15 Aplazar un partido

El sistema debe permitir al organizador aplazar un partido antes de programarlo, con motivo opcional, liberando la franja y registrando quién y cuándo; el rival solo ve que lo aplazó la organización.

5.16 Mover un partido programado

El sistema debe permitir al organizador mover un partido programado a otra cancha o franja libre de la misma jornada.

5.17 Liberar la franja de un partido

El sistema debe permitir al organizador liberar la franja de un partido programado, devolviéndolo a sin programar.

5.18 Generar las planillas de los partidos

El sistema debe permitir al organizador generar la planilla de cada partido en PDF, con los validados de ambos equipos, por partido o por lote.

6. Árbitros

Una vez programada la jornada se asignan los jueces, que antes reportaron cuándo pueden. Actores: organizador y árbitro.

6.1 Invitar a un árbitro

El sistema debe permitir al organizador invitar a un juez por correo con el rol de árbitro, y cancelar o reenviar la invitación.

6.2 Administrar el listado de árbitros

El sistema debe permitir al organizador crear, editar, activar y eliminar árbitros del torneo.

6.3 Marcar la disponibilidad por jornada

El sistema debe permitir al árbitro marcar en una cuadrícula de día por franja en qué momentos de cada jornada está disponible.

6.4 Publicar la disponibilidad

El sistema debe permitir al árbitro editar su disponibilidad en borrador y publicarla toda de una vez.

6.5 Vetar un árbitro para un equipo

El sistema debe permitir al organizador registrar que un árbitro no puede dirigir a un equipo; el veto bloquea siempre la asignación y su motivo solo lo ve el organizador.

6.6 Radicar una indisponibilidad de equipo

El sistema debe permitir al delegado radicar un día o un rango de fechas en que su equipo no puede jugar.

6.7 Resolver una indisponibilidad

El sistema debe permitir al organizador aceptar o rechazar la indisponibilidad, evaluándola contra los días de cada jornada de forma dinámica, incluso jornadas creadas después.

6.8 Sugerir árbitros para un partido

El sistema debe ofrecer al organizador, para cada partido, solo los árbitros libres en esa fecha y hora, sin otra asignación en la franja y sin veto con ninguno de los dos equipos.

6.9 Asignar el árbitro a un partido

El sistema debe permitir al organizador asignar el árbitro elegido al partido, y este debe aparecer en la programación y en la planilla.

6.10 Exigir la disponibilidad publicada

El sistema debe permitir al organizador decidir, con un interruptor por torneo, si la disponibilidad publicada por el árbitro es requisito para asignarlo o solo informativa.

6.11 Consultar los partidos asignados

El sistema debe mostrar al árbitro sus partidos agrupados por jornada, con la jornada en curso abierta, los jugados plegados y los aplazados aparte, en una vista para el teléfono que se refresca sola.

6.12 Filtrar los partidos por campo y día

El sistema debe permitir al árbitro filtrar sus partidos por campo y por día.

7. Resultados y tablas

Jugado el partido, el delegado reporta, el rival confirma y la organización aprueba; con eso se calculan las tablas y, al final, se cierra la fase. Actores: delegado, rival y organizador.

7.1 Controlar los estados del partido

El sistema debe llevar cada partido por los estados borrador, reservado, programado, resultado reportado, en revisión, jugado y cerrado, con las ramas aplazado, cancelado, W.O. y anulado.

7.2 Reportar el resultado

El sistema debe permitir al delegado reportar el marcador de su partido y nombrar únicamente a sus propios goleadores.

7.3 Confirmar el resultado como rival

El sistema debe permitir al delegado rival revisar el reporte, detallar sus goleadores y confirmar, dejando el partido en revisión.

7.4 Aceptar el resultado por silencio

El sistema debe aceptar automáticamente el resultado reportado si el rival no responde en 24 horas.

7.5 Aprobar o rechazar el resultado

El sistema debe permitir al organizador aprobar el resultado, que pasa a jugado, o rechazar el reporte para que se corrija, tras verificarlo contra la planilla física.

7.6 Marcar W.O. o anular un partido

El sistema debe permitir al organizador marcar un partido como W.O. o anularlo manualmente, y deshacer la anulación.

7.7 Cerrar el acta del partido

El sistema debe permitir al organizador cerrar el acta de un partido aprobado y reabrirla; un acta cerrada no puede modificarse, lo impide la base de datos.

7.8 Calcular la tabla de posiciones

El sistema debe calcular las posiciones por grupo con tres puntos por victoria y uno por empate, desempatando por puntos, diferencia de gol, goles a favor y partidos ganados, y por último por el orden manual del cierre de fase.

7.9 Contar provisionalmente los resultados en revisión

El sistema debe incluir en la tabla los resultados en revisión, marcándolos en amarillo hasta que la organización los apruebe.

7.10 Aplicar ajustes manuales de clasificación

El sistema debe permitir al organizador sumar o restar puntos a un equipo con motivo auditable, y aplicar cada ajuste una sola vez en la tabla.

7.11 Calcular la tabla de goleadores

El sistema debe acumular los goles de cada jugador durante todo el torneo por categoría, desempatando por la mejor clasificación de su equipo.

7.12 Calcular la valla menos vencida

El sistema debe acumular los goles recibidos por cada equipo durante todo el torneo por categoría, con el mismo desempate.

7.13 Retirar un equipo del torneo

El sistema debe permitir al organizador retirar un equipo con motivo obligatorio, liberando sus reservas.

7.14 Aplicar W.O. a los partidos del equipo retirado

El sistema debe pasar todos los partidos del retirado, jugados o no, a W.O. 0x3 a favor del rival, conservando un marcador adverso mayor si lo hubo; entre dos retirados el partido se anula.

7.15 Reemplazar al equipo retirado

El sistema debe permitir al organizador que un equipo inscrito sin grupo ocupe el cupo del retirado y herede su fixture restante.

7.16 Deshacer el retiro

El sistema debe permitir al organizador deshacer el retiro de un equipo, restaurando sus partidos.

7.17 Verificar el cierre de la fase

El sistema debe mostrar al organizador una lista de verificación con lo que falta para cerrar la fase: partidos sin resultado, empates sin resolver y actas abiertas.

7.18 Resolver empates manualmente

El sistema debe permitir al organizador resolver un empate en la tabla fijando el orden a mano, con motivo auditable.

7.19 Cerrar y reabrir la fase

El sistema debe permitir al organizador cerrar la fase cuando la verificación está completa, y reabrirla si hace falta corregir algo.

7.20 Sugerir la promoción a la siguiente fase

El sistema debe proponer al organizador, según las reglas configuradas, qué equipos pasan a cada copa de la siguiente fase, y permitir editar la propuesta.

7.21 Materializar la clasificación

El sistema debe permitir al organizador confirmar la promoción y crear los grupos o cruces de la siguiente fase con los equipos clasificados.

7.22 Generar las llaves de eliminación

El sistema debe generar los cruces de cuadrangulares, semifinales y finales, y registrar la definición por penales con el sistema FIFA cuando aplique.

8. Comunicación

Acompaña todo el ciclo: el delegado instala la aplicación y recibe avisos de cada paso anterior; la organización publica documentos y piezas para redes. Actores: organizador, delegados y árbitros.

8.1 Instalar la aplicación como PWA

El sistema debe ofrecerse como aplicación web progresiva instalable en el celular, con manifiesto y un service worker mínimo, sin caché agresivo de páginas dinámicas para no mostrar datos viejos.

8.2 Registrar los eventos como notificaciones

El sistema debe registrar cada evento relevante de la competición en una tabla de notificaciones, alimentada por disparador, que es la fuente de verdad de lo que se avisa.

8.3 Mostrar la campana de notificaciones

El sistema debe mostrar al usuario sus notificaciones en una campana dentro de la aplicación que se actualiza en tiempo real, sin recargar la página.

8.4 Suscribir el dispositivo a notificaciones push

El sistema debe permitir al usuario activar las notificaciones push en su dispositivo y guiar la instalación en iOS, donde exige la aplicación instalada.

8.5 Enviar notificaciones push

El sistema debe enviar las notificaciones push por Web Push desde el servidor, en lotes, drenando la cola al final de cada acción y con un proceso programado cada cinco minutos.

8.6 Desactivar suscripciones caducadas

El sistema debe desactivar sola una suscripción push cuando el dispositivo ya no existe.

8.7 Enviar correos salientes

El sistema debe encolar los correos en una bandeja de salida propia y enviarlos con un proceso programado cada dos minutos.

8.8 Usar el dominio de la organización en los correos

El sistema debe construir los enlaces de cada correo con el dominio de la organización que lo envía.

8.9 Subir documentos del torneo

El sistema debe permitir al organizador subir reglamentos, comunicados y resoluciones en PDF, directo del navegador al almacenamiento, hasta 15 MB.

8.10 Definir el alcance del documento

El sistema debe permitir al organizador dirigir un documento a todo el torneo o a categorías específicas.

8.11 Publicar el documento y avisar

El sistema debe permitir al organizador publicar un documento en borrador y, al publicarlo, avisar por campana y push a los delegados alcanzados y a los árbitros, con la opción de no avisar.

8.12 Consultar los documentos publicados

El sistema debe mostrar a delegados y árbitros los documentos publicados que los alcanzan; nada es visible sin sesión.

8.13 Generar la pieza de programación de la jornada

El sistema debe permitir al organizador generar la imagen de programación de un día con la marca de la organización, en formato vertical para redes, seis partidos por pieza con paginación.

8.14 Generar la pieza de resultados

El sistema debe permitir al organizador generar la imagen de resultados de un día, con marcadores y goles, seis partidos por pieza.

8.15 Generar la pieza de goleadores

El sistema debe permitir al organizador generar la imagen de los cinco mejores goleadores de una categoría.

8.16 Generar la pieza de valla menos vencida

El sistema debe permitir al organizador generar la imagen de la valla menos vencida de una categoría.

8.17 Generar la pieza de posiciones

El sistema debe permitir al organizador generar la imagen de la tabla de posiciones de un grupo, diez filas por pieza.

8.18 Regenerar las piezas desde su receta

El sistema debe guardar la receta de cada pieza generada y volver a renderizar la imagen bajo demanda, en vez de almacenar el archivo.

8.19 Descargar las piezas por lote

El sistema debe permitir al organizador descargar de una vez todas las piezas de una jornada.